

α)

Σε 100.000 άτομα

10%

90%

10000 ασθενών

90000 δεν ασθενούν

↓ ζέβζ

↓ ζέβζ

8500 θετικοί

500 αρνητικοί

8000 θετικοί

81000 αρνητικοί

↓ ζέβζ

↓ ζέβζ

3025 θετικοί

475 αρνητικοί

475 θετικοί 25 αρνητικοί

800 θετικοί

81000 αρνητικοί

8100 θετικοί 72300 αρνητικοί

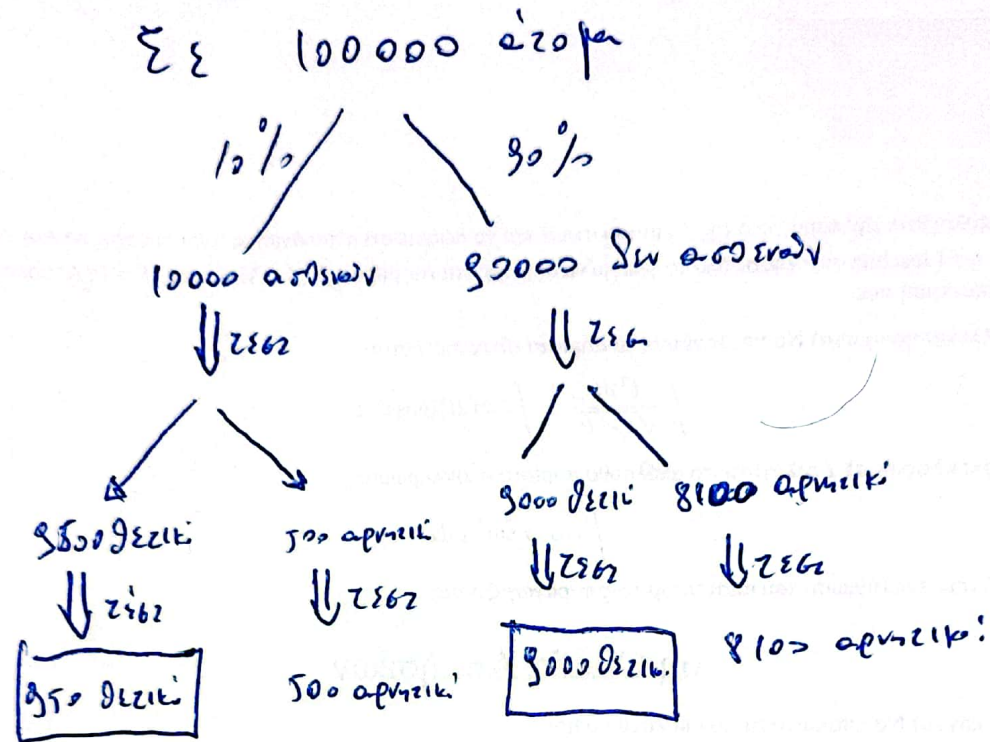
~~Σε 100000 άτομα 6117 με τα παραπάνω ζέβζ
θα βρεθούν με 850 θετικά ζέβζ : 3025 + 500 = 3525 άτομα
Αλλά αν οι 90 ασθενείς είναι 3025 + 475 = 3500
Αρα η πιθανότητα είναι $\frac{3500}{18500} \approx 0,53$~~

Σε 10000 άτομα 6117 με τα παραπάνω ζέβζ

θα βρεθούν με 850 θετικά ζέβζ : $3025 + 500 = 3525$ άτομα
αντί στα οκτώ άτομα οι πραγματικά ασθενείς είναι 3025

Αρα η πιθανότητα είναι $\frac{3025}{3525} \approx 0,86$

β)



Σύμφωνα με τα παραπάνω σε 10000 άτομα θα βγάλουν με
 δύο συνεχόμενα θέματα 2362 τα 8000 + 850 = 8850 άτομα
 από τα οποία όμως οι πραγματικοί ασθενείς είναι 850

Άρα η πιθανότητα είναι $\frac{850}{8000} \approx 0,11$